# Übungsaufgaben: Additionsverfahren



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

**1.** I: $x + 5y = 23$, II: $-3x - 5y = -19$

**2.** I: $5x + 5y = 10$, II: $2x - 5y = 4$

**3.** I: $5x + 4y = 36$, II: $5x - 3y = 8$

**4.** I: $-2x + 2y = 2$, II: $4x - 2y = 2$

**5.** I: $5x + 4y = -28$, II: $5x - 4y = -12$

**6.** I: $2x + 3y = 20$, II: $2x + 5y = 28$

**7.** I: $-4x + 5y = 7$, II: $-2x - 5y = -19$

**8.** I: $-2x - 4y = -10$, II: $4x + 4y = 12$

**9.** I: $2x + y = 2$, II: $2x - 2y = 8$

**10.** I: $-2x + 4y = 26$, II: $-x - 4y = -17$

**11.** I: $3x - 3y = -3$, II: $-x + 3y = 11$

**12.** I: $5x - 2y = 14$, II: $5x + 2y = 26$

**13.** I: $5x + 5y = -10$, II: $5x - 5y = 0$

**14.** I: $4x + 4y = 20$, II: $-5x - 4y = -24$

**15.** I: $3x - 4y = 17$, II: $3x + 4y = 1$

**16.** I: $2x - 2y = 4$, II: $-3x + 2y = -6$

**17.** I: $-3x - 5y = -4$, II: $-2x + 5y = -11$

**18.** I: $5x + 3y = -16$, II: $5x + 4y = -18$

**19.** I: $-4x - 4y = 20$, II: $-2x + 4y = -14$

**20.** I: $-4x - y = 11$, II: $-3x + y = 3$

**21.** I: $3x + 3y = 3$, II: $3x + 2y = 2$

**22.** I: $-2x + 2y = 6$, II: $-x - 2y = -3$

**23.** I: $3x + 2y = 7$, II: $5x - 2y = 17$

**24.** I: $2x + 2y = -6$, II: $2x + 3y = -9$

**25.** I: $-x + 4y = -14$, II: $-x - 4y = 18$

**26.** I: $-2x + y = 6$, II: $-3x - y = 4$

**27.** I: $2x - y = 9$, II: $2x - 3y = 15$

**28.** I: $-2x - 2y = 12$, II: $-3x + 2y = -2$

**29.** I: $3x + 3y = 21$, II: $-4x - 3y = -26$

**30.** I: $2x - 3y = -3$, II: $2x - 5y = -9$

**31.** I: $-x - 2y = -10$, II: $4x + 2y = 10$

**32.** I: $3x + 4y = -7$, II: $3x + 3y = -3$

**33.** I: $5x - 4y = 0$, II: $-3x + 4y = 8$

**34.** I: $-3x + 5y = -15$, II: $-x - 5y = 15$

**35.** I: $2x - 3y = 3$, II: $2x - 4y = 6$

**36.** I: $2x + 3y = 3$, II: $2x - 2y = 8$

**37.** I: $-5x - 3y = -1$, II: $x + 3y = -7$

**38.** I: $4x - 5y = 16$, II: $4x - 4y = 12$

**39.** I: $-5x - 4y = -16$, II: $-5x + 4y = 16$

**40.** I: $-2x + 4y = 20$, II: $3x - 4y = -24$

**41.** I: $2x - y = -1$, II: $2x - 2y = -2$

**42.** I: $-x - y = 4$, II: $-4x + y = 11$

**43.** I: $-2x + y = 4$, II: $-2x - y = -4$

**44.** I: $2x - 2y = -12$, II: $2x + 5y = 16$

**45.** I: $-2x - 5y = 20$, II: $3x + 5y = -20$

**46.** I: $5x - 2y = 27$, II: $5x + 2y = 23$

**47.** I: $x + 4y = 19$, II: $x - 5y = -17$

**48.** I: $2x + 4y = 2$, II: $-4x - 4y = 0$

**49.** I: $4x + 3y = -1$, II: $4x - 2y = 14$

**50.** I: $-4x - y = 0$, II: $-x + y = -5$

**51.** I: $-5x + 2y = -7$, II: $-3x - 2y = -17$

**52.** I: $4x + y = 7$, II: $4x + 4y = 4$

**53.** I: $-5x - 5y = -10$, II: $-4x + 5y = 28$

**54.** I: $3x - 3y = 27$, II: $2x + 3y = -2$

**55.** I: $4x + y = -20$, II: $4x + 5y = -36$

**56.** I: $-x + y = -3$, II: $-x - y = -5$

**57.** I: $-2x + 3y = 3$, II: $-3x - 3y = -3$

**58.** I: $4x + y = 5$, II: $4x - 3y = 17$

**59.** I: $x - 3y = -7$, II: $-3x + 3y = 9$

**60.** I: $3x + 2y = 16$, II: $x - 2y = 0$

**61.** I: $3x - 3y = -9$, II: $3x - 5y = -17$

**62.** I: $-2x - y = 1$, II: $-2x + y = 11$

**63.** I: $4x + y = 10$, II: $-3x - y = -7$

**64.** I: $3x + 3y = 24$, II: $3x - 5y = 0$

**65.** I: $-2x + 4y = -18$, II: $-3x - 4y = -7$

**66.** I: $3x + 3y = -9$, II: $x - 3y = 5$

**67.** I: $-4x - 3y = -7$, II: $-5x + 3y = -29$

**68.** I: $5x + 5y = -15$, II: $x - 5y = 15$

**69.** I: $3x - 2y = -5$, II: $3x + 3y = 0$

**70.** I: $-3x + 3y = -6$, II: $-2x - 3y = -9$

**71.** I: $x - 5y = -8$, II: $x + 5y = 12$

**72.** I: $4x - 2y = 20$, II: $4x + 4y = 20$

**73.** I: $2x - y = 8$, II: $-4x + y = -12$

**74.** I: $4x + y = 7$, II: $-5x - y = -8$

**75.** I: $5x - 3y = -17$, II: $5x + 3y = 7$

**76.** I: $-3x - y = -20$, II: $x + y = 10$

**77.** I: $3x - y = 12$, II: $-4x + y = -17$

**78.** I: $2x - 4y = 16$, II: $2x + 3y = -5$

# Übungsaufgaben: Additionsverfahren



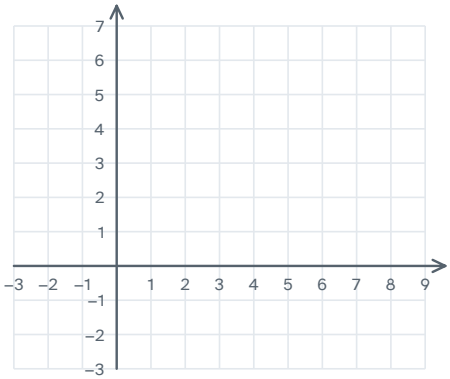
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. I: $-4x - y = 7$, II: $3x + 2y = -9$
2. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-2x + 3y = 5$, II: $-2x + 4y = 6$
3. Wie viele Lösungen? I: $x - 2y = 1$, II: $-x + 2y = 0$
4. I: $-3x - y = 19$, II: $2x + 2y = -18$
5. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-3x - 5y = 23$, II: $x - 4y = 15$
6. Wie viele Lösungen? I: $3x + 3y = -2$, II: $9x + 9y = -6$
7. I: $4x - 2y = -8$, II: $x + 6y = -2$
8. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-x + 2y = 10$, II: $-5x + 3y = 29$
9. Wie viele Lösungen? I: $2x + 2y = -5$, II: $6x + 6y = -16$
10. I: $-3x - y = -2$, II: $4x + 3y = 11$
11. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-2x + 5y = 18$, II: $-2x - 4y = -18$
12. Wie viele Lösungen? I: $x + 4y = -3$, II: $2x + 8y = -7$
13. I: $2x - 3y = 1$, II: $-5x - 6y = 38$
14. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $5x + y = 10$, II: $4x - 3y = 8$
15. Wie viele Lösungen? I: $x + y = 1$, II: $-x - y = -1$
16. I: $x - y = 4$, II: $-x + 3y = -2$
17. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-5x + 5y = 5$, II: $2x + 3y = -17$
18. Wie viele Lösungen? I: $x - 3y = 3$, II: $2x - 6y = 6$
19. I: $-4x - 2y = 8$, II: $-4x - 6y = 0$
20. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-5x - 5y = 0$, II: $4x + 2y = 8$
21. Wie viele Lösungen? I: $x - y = 0$, II: $2x - 2y = 0$
22. I: $-3x + 2y = 2$, II: $5x - 6y = 10$
23. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-x + 5y = 21$, II: $-4x + 3y = -1$
24. Wie viele Lösungen? I: $4x + 2y = -2$, II: $12x + 6y = -6$
25. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-2x - 3y = 10$, II: $3x + 5y = -16$
26. Wie viele Lösungen? I: $x + y = -6$, II: $-2x - 2y = 11$
27. I: $-x - 3y = 13$, II: $x - 9y = 47$
28. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-x + 3y = -2$, II: $-3x - 3y = 6$
29. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = 3$, II: $-x - 2y = -3$
30. I: $x + 3y = 17$, II: $4x + 6y = 38$
31. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $2x - y = 6$, II: $5x + 5y = -15$
32. Wie viele Lösungen? I: $4x + 4y = 5$, II: $-4x - 4y = -4$
33. I: $2x + 2y = 12$, II: $-2x + 4y = 6$
34. Mit welchen Zahlen musst du I und II multiplizieren, damit $x$ wegfällt? Löse dann. I: $-5x - 4y = 13$, II: $x + 5y = -11$
35. Wie viele Lösungen? I: $4x + 3y = -7$, II: $-8x - 6y = 16$
36. I: $3x + 2y = -3$, II: $x + 4y = 9$

## Grafik — Rechnen und zeichnen




I: $2x + 3y = 12$  II: $3x - 2y = 5$

I · _____, II · _____ ⇒

Lösung: _____

Zeichne beide Geraden und kontrolliere die Lösung am Schnittpunkt.

# Übungsaufgaben: Additionsverfahren



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Löse mit dem Additionsverfahren und mache die Probe: I: $-3x - 5y = -14$, II: $7x + 2y = -6$
2. Eisdiele: 3 Kugeln und 1 Becher kosten 4,70 €, 4 Kugeln und 2 Becher kosten 6,60 €. Was kosten eine Kugel und ein Becher?
3. Im Basketballspiel trifft Mia 18-mal und erzielt 45 Punkte, nur mit Zweiern und Dreiern. Wie viele Zweier und Dreier waren es?
4. Ein Boot fährt flussabwärts 14 km/h und flussaufwärts 12 km/h. Wie schnell ist das Boot im stehenden Wasser, wie schnell die Strömung?
5. In einer Kasse liegen 13 Münzen, nur 1-€- und 2-€-Stücke, zusammen 17 €. Wie viele von jeder Sorte?
6. Bringe zuerst in die Form $ax + by = c$ und löse: I: $3x = 0 - 3y$, II: $2x - 4 = 2y$
7. Löse mit dem Additionsverfahren und mache die Probe: I: $3x - 3y = -12$, II: $-7x - 4y = -5$
8. Eisdiele: 2 Kugeln und 2 Becher kosten 3,20 €, 4 Kugeln und 1 Becher kosten 4,90 €. Was kosten eine Kugel und ein Becher?
9. Ein Boot fährt flussabwärts 21 km/h und flussaufwärts 11 km/h. Wie schnell ist das Boot im stehenden Wasser, wie schnell die Strömung?
10. In einer Kasse liegen 22 Münzen, nur 1-€- und 2-€-Stücke, zusammen 29 €. Wie viele von jeder Sorte?
11. Bringe zuerst in die Form $ax + by = c$ und löse: I: $4x = -7 - 3y$, II: $4x - -1 = 3y$
12. Eisdiele: 3 Kugeln und 1 Becher kosten 3,80 €, 4 Kugeln und 1 Becher kosten 4,90 €. Was kosten eine Kugel und ein Becher?
13. Im Basketballspiel trifft Mia 20-mal und erzielt 46 Punkte, nur mit Zweiern und Dreiern. Wie viele Zweier und Dreier waren es?
14. Ein Boot fährt flussabwärts 12 km/h und flussaufwärts 4 km/h. Wie schnell ist das Boot im stehenden Wasser, wie schnell die Strömung?
15. In einer Kasse liegen 18 Münzen, nur 1-€- und 2-€-Stücke, zusammen 25 €. Wie viele von jeder Sorte?
16. Bringe zuerst in die Form $ax + by = c$ und löse: I: $2x = -8 - 4y$, II: $5x - -7 = 3y$
17. Löse mit dem Additionsverfahren und mache die Probe: I: $-3x + 2y = -3$, II: $2x - 4y = -6$
18. Eisdiele: 3 Kugeln und 1 Becher kosten 3,50 €, 4 Kugeln und 2 Becher kosten 5,20 €. Was kosten eine Kugel und ein Becher?
19. Im Basketballspiel trifft Mia 8-mal und erzielt 21 Punkte, nur mit Zweiern und Dreiern. Wie viele Zweier und Dreier waren es?
20. In einer Kasse liegen 21 Münzen, nur 1-€- und 2-€-Stücke, zusammen 30 €. Wie viele von jeder Sorte?
21. Bringe zuerst in die Form $ax + by = c$ und löse: I: $4x = 27 - 3y$, II: $3x - 15 = 3y$

# Lösungen: Additionsverfahren



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. I + II: $-2x = 4$ ⇒ **(–2 | 5)**
2. I + II: $7x = 14$ ⇒ **(2 | 0)**
3. I – II: $7y = 28$ ⇒ **(4 | 4)**
4. I + II: $2x = 4$ ⇒ **(2 | 3)**
5. I + II: $10x = -40$ ⇒ **(–4 | –2)**
6. I – II: $-2y = -8$ ⇒ **(4 | 4)**
7. I + II: $-6x = -12$ ⇒ **(2 | 3)**
8. I + II: $2x = 2$ ⇒ **(1 | 2)**
9. I – II: $3y = -6$ ⇒ **(2 | –2)**
10. I + II: $-3x = 9$ ⇒ **(–3 | 5)**
11. I + II: $2x = 8$ ⇒ **(4 | 5)**
12. I – II: $-4y = -12$ ⇒ **(4 | 3)**
13. I + II: $10x = -10$ ⇒ **(–1 | –1)**
14. I + II: $-x = -4$ ⇒ **(4 | 1)**
15. I – II: $-8y = 16$ ⇒ **(3 | –2)**
16. I + II: $-x = -2$ ⇒ **(2 | 0)**
17. I + II: $-5x = -15$ ⇒ **(3 | –1)**
18. I – II: $-y = 2$ ⇒ **(–2 | –2)**
19. I + II: $-6x = 6$ ⇒ **(–1 | –4)**
20. I + II: $-7x = 14$ ⇒ **(–2 | –3)**
21. I – II: $y = 1$ ⇒ **(0 | 1)**
22. I + II: $-3x = 3$ ⇒ **(–1 | 2)**
23. I + II: $8x = 24$ ⇒ **(3 | –1)**
24. I – II: $-y = 3$ ⇒ **(0 | –3)**
25. I + II: $-2x = 4$ ⇒ **(–2 | –4)**
26. I + II: $-5x = 10$ ⇒ **(–2 | 2)**
27. I – II: $2y = -6$ ⇒ **(3 | –3)**
28. I + II: $-5x = 10$ ⇒ **(–2 | –4)**
29. I + II: $-x = -5$ ⇒ **(5 | 2)**
30. I – II: $2y = 6$ ⇒ **(3 | 3)**
31. I + II: $3x = 0$ ⇒ **(0 | 5)**
32. I – II: $y = -4$ ⇒ **(3 | –4)**
33. I + II: $2x = 8$ ⇒ **(4 | 5)**
34. I + II: $-4x = 0$ ⇒ **(0 | –3)**
35. I – II: $y = -3$ ⇒ **(–3 | –3)**
36. I – II: $5y = -5$ ⇒ **(3 | –1)**
37. I + II: $-4x = -8$ ⇒ **(2 | –3)**
38. I – II: $-y = 4$ ⇒ **(–1 | –4)**
39. I + II: $-10x = 0$ ⇒ **(0 | 4)**
40. I + II: $x = -4$ ⇒ **(–4 | 3)**
41. I – II: $y = 1$ ⇒ **(0 | 1)**
42. I + II: $-5x = 15$ ⇒ **(–3 | –1)**
43. I + II: $-4x = 0$ ⇒ **(0 | 4)**
44. I – II: $-7y = -28$ ⇒ **(–2 | 4)**
45. I + II: $x = 0$ ⇒ **(0 | –4)**
46. I + II: $10x = 50$ ⇒ **(5 | –1)**
47. I – II: $9y = 36$ ⇒ **(3 | 4)**
48. I + II: $-2x = 2$ ⇒ **(–1 | 1)**
49. I – II: $5y = -15$ ⇒ **(2 | –3)**
50. I + II: $-5x = -5$ ⇒ **(1 | –4)**
51. I + II: $-8x = -24$ ⇒ **(3 | 4)**
52. I – II: $-3y = 3$ ⇒ **(2 | –1)**
53. I + II: $-9x = 18$ ⇒ **(–2 | 4)**
54. I + II: $5x = 25$ ⇒ **(5 | –4)**
55. I – II: $-4y = 16$ ⇒ **(–4 | –4)**
56. I + II: $-2x = -8$ ⇒ **(4 | 1)**
57. I + II: $-5x = 0$ ⇒ **(0 | 1)**
58. I – II: $4y = -12$ ⇒ **(2 | –3)**
59. I + II: $-2x = 2$ ⇒ **(–1 | 2)**
60. I + II: $4x = 16$ ⇒ **(4 | 2)**
61. I – II: $2y = 8$ ⇒ **(1 | 4)**
62. I + II: $-4x = 12$ ⇒ **(–3 | 5)**
63. I + II: $x = 3$ ⇒ **(3 | –2)**
64. I – II: $8y = 24$ ⇒ **(5 | 3)**
65. I + II: $-5x = -25$ ⇒ **(5 | –2)**
66. I + II: $4x = -4$ ⇒ **(–1 | –2)**
67. I + II: $-9x = -36$ ⇒ **(4 | –3)**
68. I + II: $6x = 0$ ⇒ **(0 | –3)**
69. I – II: $-5y = -5$ ⇒ **(–1 | 1)**
70. I + II: $-5x = -15$ ⇒ **(3 | 1)**
71. I + II: $2x = 4$ ⇒ **(2 | 2)**
72. I – II: $-6y = 0$ ⇒ **(5 | 0)**
73. I + II: $-2x = -4$ ⇒ **(2 | –4)**
74. I + II: $-x = -1$ ⇒ **(1 | 3)**
75. I – II: $-6y = -24$ ⇒ **(–1 | 4)**
76. I + II: $-2x = -10$ ⇒ **(5 | 5)**
77. I + II: $-x = -5$ ⇒ **(5 | 3)**
78. I – II: $-7y = 21$ ⇒ **(2 | –3)**

# Lösungen: Additionsverfahren

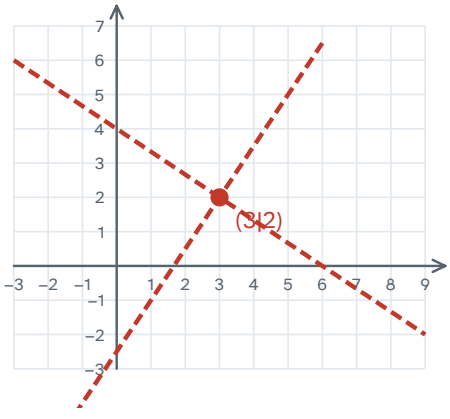


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. I · 2: $-8x - 2y = 14$; + II: $-5x = 5 \Rightarrow x = -1$, $y = -3$: **(–1 | –3)**
2. I · 1, II · –1: $-2x + 3y = 5$, $2x - 4y = -6$; addiert: $-y = -1 \Rightarrow$ **(–1 | 1)**
3. I · 1 + II: $0 = 1 \Rightarrow$ **keine**
4. I · 2: $-6x - 2y = 38$; + II: $-4x = 20 \Rightarrow x = -5$, $y = -4$: **(–5 | –4)**
5. I · 1, II · 3: $-3x - 5y = 23$, $3x - 12y = 45$; addiert: $-17y = 68 \Rightarrow$ **(–1 | –4)**
6. I · –3 + II: $0 = 0 \Rightarrow$ **unendlich viele**
7. I · 3: $12x - 6y = -24$; + II: $13x = -26 \Rightarrow x = -2$, $y = 0$: **(–2 | 0)**
8. I · 5, II · –1: $-5x + 10y = 50$, $5x - 3y = -29$; addiert: $7y = 21 \Rightarrow$ **(–4 | 3)**
9. I · –3 + II: $0 = -1 \Rightarrow$ **keine**
10. I · 3: $-9x - 3y = -6$; + II: $-5x = 5 \Rightarrow x = -1$, $y = 5$: **(–1 | 5)**
11. I · 1, II · –1: $-2x + 5y = 18$, $2x + 4y = 18$; addiert: $9y = 36 \Rightarrow$ **(1 | 4)**
12. I · –2 + II: $0 = -1 \Rightarrow$ **keine**
13. I · –2: $-4x + 6y = -2$; + II: $-9x = 36 \Rightarrow x = -4$, $y = -3$: **(–4 | –3)**
14. I · 4, II · –5: $20x + 4y = 40$, $-20x + 15y = -40$; addiert: $19y = 0 \Rightarrow$ **(2 | 0)**
15. I · 1 + II: $0 = 0 \Rightarrow$ **unendlich viele**
16. I · 3: $3x - 3y = 12$; + II: $2x = 10 \Rightarrow x = 5$, $y = 1$: **(5 | 1)**
17. I · 2, II · 5: $-10x + 10y = 10$, $10x + 15y = -85$; addiert: $25y = -75 \Rightarrow$ **(–4 | –3)**
18. I · –2 + II: $0 = 0 \Rightarrow$ **unendlich viele**
19. I · –3: $12x + 6y = -24$; + II: $8x = -24 \Rightarrow x = -3$, $y = 2$: **(–3 | 2)**
20. I · 4, II · 5: $-20x - 20y = 0$, $20x + 10y = 40$; addiert: $-10y = 40 \Rightarrow$ **(4 | –4)**
21. I · –2 + II: $0 = 0 \Rightarrow$ **unendlich viele**
22. I · 3: $-9x + 6y = 6$; + II: $-4x = 16 \Rightarrow x = -4$, $y = -5$: **(–4 | –5)**
23. I · 4, II · –1: $-4x + 20y = 84$, $4x - 3y = 1$; addiert: $17y = 85 \Rightarrow$ **(4 | 5)**
24. I · –3 + II: $0 = 0 \Rightarrow$ **unendlich viele**
25. I · 3, II · 2: $-6x - 9y = 30$, $6x + 10y = -32$; addiert: $y = -2 \Rightarrow$ **(–2 | –2)**
26. I · 2 + II: $0 = -1 \Rightarrow$ **keine**
27. I · –3: $3x + 9y = -39$; + II: $4x = 8 \Rightarrow x = 2$, $y = -5$: **(2 | –5)**
28. I · 3, II · –1: $-3x + 9y = -6$, $3x + 3y = -6$; addiert: $12y = -12 \Rightarrow$ **(–1 | –1)**
29. I · 1 + II: $0 = 0 \Rightarrow$ **unendlich viele**
30. I · –2: $-2x - 6y = -34$; + II: $2x = 4 \Rightarrow x = 2$, $y = 5$: **(2 | 5)**
31. I · 5, II · –2: $10x - 5y = 30$, $-10x - 10y = 30$; addiert: $-15y = 60 \Rightarrow$ **(1 | –4)**
32. I · 1 + II: $0 = 1 \Rightarrow$ **keine**
33. I · –2: $-4x - 4y = -24$; + II: $-6x = -18 \Rightarrow x = 3$, $y = 3$: **(3 | 3)**
34. I · 1, II · 5: $-5x - 4y = 13$, $5x + 25y = -55$; addiert: $21y = -42 \Rightarrow$ **(–1 | –2)**
35. I · 2 + II: $0 = 2 \Rightarrow$ **keine**
36. I · –2: $-6x - 4y = 6$; + II: $-5x = 15 \Rightarrow x = -3$, $y = 3$: **(–3 | 3)**

## Grafik — Rechnen und zeichnen




I · 2: $4x + 6y = 24$, II · 3: $9x - 6y = 15$

Addieren: $13x = 39 \Rightarrow$ ***x* = 3**, in I: $6 + 3y = 12 \Rightarrow$ ***y* = 2**

Geraden $y = -\frac{2}{3}x + 4$ und $y = 1{,}5x - 2{,}5$ schneiden sich in **(3 | 2)**.

# Lösungen: Additionsverfahren



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

**1.** I · 2, II · 5: $29x = -58$ ⇒ $x = -2$, $y = 4$: **(–2 | 4)**. Probe: 6 + –20 = –14 ✓

**2.** In ct: $3k + 1b = 470$, $4k + 2b = 660$ ⇒ Faktoren I · 4, II · –3 eliminieren $k$ ⇒ **Kugel 1,40 €, Becher 0,50 €**. Probe: 420 + 50 = 470 ✓

**3.** $z + d = 18$, $2z + 3d = 45$. I · (–2) + II: $d = 9$, in I: $z = 18 - 9 = 9$: **9 Zweier, 9 Dreier**. Probe: 18 + 27 = 45 ✓

**4.** $v + s = 14$, $v - s = 12$. Addieren: $2v = 26$ ⇒ $v = 13$, in I: $13 + s = 14$: **Boot 13 km/h, Strömung 1 km/h**. Probe: 13 – 1 = 12 ✓

**5.** $e + z = 13$, $e + 2z = 17$. II – I: $z = 4$, in I: $e = 13 - 4 = 9$: **9 Ein-Euro- und 4 Zwei-Euro-Stücke**. Probe: 9 + 8 = 17 ✓

**6.** I: $3x + 3y = 0$, II: $2x - 2y = 4$. Faktoren für $y$: I · 2, II · 3 ⇒ $12x = 12$ ⇒ **(1 | –1)**

**7.** I · 4, II · –3: $33x = -33$ ⇒ $x = -1$, $y = 3$: **(–1 | 3)**. Probe: –3 + –9 = –12 ✓

**8.** In ct: $2k + 2b = 320$, $4k + 1b = 490$ ⇒ Faktoren I · 2, II · –1 eliminieren $k$ ⇒ **Kugel 1,10 €, Becher 0,50 €**. Probe: 220 + 100 = 320 ✓

**9.** $v + s = 21$, $v - s = 11$. Addieren: $2v = 32$ ⇒ $v = 16$, in I: $16 + s = 21$: **Boot 16 km/h, Strömung 5 km/h**. Probe: 16 – 5 = 11 ✓

**10.** $e + z = 22$, $e + 2z = 29$. II – I: $z = 7$, in I: $e = 22 - 7 = 15$: **15 Ein-Euro- und 7 Zwei-Euro-Stücke**. Probe: 15 + 14 = 29 ✓

**11.** I: $4x + 3y = -7$, II: $4x - 3y = -1$. Faktoren für $y$: I · 1, II · 1 ⇒ $8x = -8$ ⇒ **(–1 | –1)**

**12.** In ct: $3k + 1b = 380$, $4k + 1b = 490$ ⇒ Faktoren I · 4, II · –3 eliminieren $k$ ⇒ **Kugel 1,10 €, Becher 0,50 €**. Probe: 330 + 50 = 380 ✓

**13.** $z + d = 20$, $2z + 3d = 46$. I · (–2) + II: $d = 6$, in I: $z = 20 - 6 = 14$: **14 Zweier, 6 Dreier**. Probe: 28 + 18 = 46 ✓

**14.** $v + s = 12$, $v - s = 4$. Addieren: $2v = 16$ ⇒ $v = 8$, in I: $8 + s = 12$: **Boot 8 km/h, Strömung 4 km/h**. Probe: 8 – 4 = 4 ✓

**15.** $e + z = 18$, $e + 2z = 25$. II – I: $z = 7$, in I: $e = 18 - 7 = 11$: **11 Ein-Euro- und 7 Zwei-Euro-Stücke**. Probe: 11 + 14 = 25 ✓

**16.** I: $2x + 4y = -8$, II: $5x - 3y = -7$. Faktoren für $y$: I · 3, II · 4 ⇒ $26x = -52$ ⇒ **(–2 | –1)**

**17.** I · 2, II · 1: $-4x = -12$ ⇒ $x = 3$, $y = 3$: **(3 | 3)**. Probe: –9 + 6 = –3 ✓

**18.** In ct: $3k + 1b = 350$, $4k + 2b = 520$ ⇒ Faktoren I · 4, II · –3 eliminieren $k$ ⇒ **Kugel 0,90 €, Becher 0,80 €**. Probe: 270 + 80 = 350 ✓

**19.** $z + d = 8$, $2z + 3d = 21$. I · (–2) + II: $d = 5$, in I: $z = 8 - 5 = 3$: **3 Zweier, 5 Dreier**. Probe: 6 + 15 = 21 ✓

**20.** $e + z = 21$, $e + 2z = 30$. II – I: $z = 9$, in I: $e = 21 - 9 = 12$: **12 Ein-Euro- und 9 Zwei-Euro-Stücke**. Probe: 12 + 18 = 30 ✓

**21.** I: $4x + 3y = 27$, II: $3x - 3y = 15$. Faktoren für $y$: I · 1, II · 1 ⇒ $7x = 42$ ⇒ **(6 | 1)**